

Лабораторная работа №1

Имитационное моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Вводная часть

Актуальность лабораторной работы обусловлена необходимостью освоения современных стандартов вычислительной науки, обеспечивающих воспроизводимость и прозрачность исследований. Применение методологии DrWatson.jl и литературного программирования (Literate.jl) позволяет автоматизировать рутинные процессы организации данных, версионирования параметров и генерации отчётов, исключая ошибки ручного копирования. Интеграция инженерных практик (SemVer, Gitflow, Conventional Commits) в научную работу формирует культуру разработки, соответствующую требованиям FAIR-принципов управления данными, что критически важно для верификации результатов и долгосрочной поддержки научных проектов.

DrWatson.jl и литературного программирования (Literate.jl) позволяет автоматизировать рутинные процессы организации данных, версионирования параметров и генерации отчётов, исключая ошибки ручного копирования. Интеграция инженерных практик (SemVer, Gitflow, Conventional Commits) в научную работу формирует культуру разработки, соответствующую требованиям FAIR-принципов управления данными, что критически важно для верификации результатов и долгосрочной поддержки научных проектов.

- Научиться работать с DrWatson.jl и Julia

- Курс Имитационное моделирование ТУИС

Активировано изолированное окружение проекта для гарантии воспроизводимости и изоляции версий пакетов.

```
Installed Xorg_libpciaccess_jll - v0.19.0+0
Installed libva_jll _____ v2.23.0+0
Downloaded artifact: libva
Downloaded artifact: Xorg_libpciaccess
Downloaded artifact: libdrm
No Changes to `~/.julia/environments/v1.10/Project.toml`
Updating `~/.julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
[a65dc6b1] + Xorg_libpciaccess_jll v0.19.0+0
[8e53e030] + libdrm_jll v2.4.134+0
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
Precompiling project...
3 dependencies successfully precompiled in 4 seconds. 248 already precompiled.
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Resolving package versions...
```

Установлены 10 ключевых пакетов (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, Literate) согласно п. 1.9.2 методички.

```
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.52.0+1
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
      Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why
use `status --outdated -m`
Precompiling project...
✓ OrderedCollections
✓ FileIO
✓ Preferences
✓ ChunkCodecLibZlib
✓ ScopedValues
✓ JLLWrappers
✓ JLD2
✓ JLD2 → UnPackExt
8 dependencies successfully precompiled in 52 seconds. 11 already precompiled.
8 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to access the new versions
agorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Автоматически загружены низкоуровневые библиотеки MKL и Xorg для ускорения вычислений и рендеринга графиков.

```
✓ FileIO
✓ Preferences
✓ ChunkCodecLibZlib
✓ ScopedValues
✓ JLLWrappers
✓ JLD2
✓ JLD2 → UnPackExt
8 dependencies successfully precompiled in 52 seconds. 11 already precompiled.
8 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to access the new versions
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia -e '
using Pkg; Pkg.activate(".");
Pkg.add(["DrWatson", "DifferentialEquations", "Plots", "DataFrames", "CSV", "JLD2", "Literate", "IJulia", "BenchmarkTools", "Quarto"])
'
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Resolving package versions...
```

Прекомпиляция тяжёлых модулей

Начата прекомпиляция сложных научных пакетов (PureKLU, IJulia) с прогрессом 156/269 этапов.

```
[0e80704a] + Suitesparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why
use `status --outdated -m`
Building IJulia → `~/julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f/102656c4efc9737f892e1bca7e66ae374c650740/build.log`
Precompiling project...
Progress [=====>] 156/269
├─ PureKLU
├─ PrettyTables
├─ MKL_jll
├─ HTTP
├─ CSV
├─ IJulia
├─ ForwardDiff
├─ Cairo_jll
└─ Xorg_libXcursor_jll
```

Сборка завершена успешно: 248 зависимостей из кэша, 3 новых скомпилированы за 4 секунды.

```
time1 0x152c0240->0x7f1252880790
This means that a package has started a background task or event source that has not finished running. For precompilation to complete successfully, the event source needs to be closed explicitly. See the developer documentation on fixing precompilation hangs for more help.
LinearSolve
  Downloading artifact: MKL

[pid 19774] waiting for IO to finish:
  Handle type      uv_handle_t->data
  timer           0x23d4a740->0x7f2e8789b370
This means that a package has started a background task or event source that has not finished running. For precompilation to complete successfully, the event source needs to be closed explicitly. See the developer documentation on fixing precompilation hangs for more help.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Создан литературный скрипт 01_exponential_growth.jl с
Markdown-комментариями согласно п. 1.10.3.1.

```
[10] exec_options(opts::Base.Options)
@ Base ./client.jl:318
[11] _start()
@ Base ./client.jl:552
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ cd /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l scripts/
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 405 авг 23 16:28 intro.jl
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/01_exponential_growth/
ls: невозможно получить доступ к 'data/01_exponential_growth/': Нет такого файла или каталога
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
```

Модель выполнена корректно: аналитическое время удвоения при $\alpha = 0.3$ составило 2.31.

```
Аналитическое время удвоения:2.31
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_
exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
  Row |      t      u
     | Float64  Float64
-----|-----
  1   |  0.0     1.0
  2   |  0.1     1.03045
  3   |  0.2     1.06184
  4   |  0.3     1.09417
  5   |  0.4     1.1275
Аналитическое время удвоения:2.31
```

Генерация производных форматов Tangle

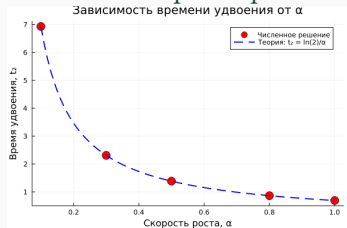
Утилита `tangle.jl` автоматически создала чистый код, Quarto-документ и Jupyter Notebook из одного источника.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Результаты базового эксперимента

Результаты одиночного запуска кэшированы в .jld2 файле с уникальным именем на основе параметров.



Сводная таблица результатов:

5×3 DataFrame

Row	α	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

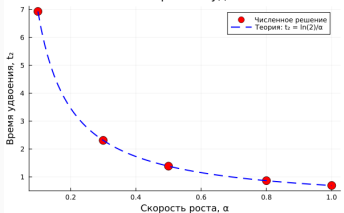
```
Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
@ ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:166
```

Бенчмаркинг для разных значений α

Результаты параметрического сканирования

Сохранены 5 изолированных файлов результатов для значений $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$.

Зависимость времени удвоения от α



```
study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project — julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
[ Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as
a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
] @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:166

=====
Бенчмаркинг для разных значений alpha
=====

Бенчмарк для alpha=0.1:
Среднее время:0.0001 сек

Бенчмарк для alpha=0.3:
Среднее время:0.0001 сек

Бенчмарк для alpha=0.5:
Среднее время:0.0001 сек
```

Созданы 4 визуализации: базовая модель, сравнение траекторий, время удвоения и бенчмарк.

```
print(results_df)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/02_exponential_gro
wth/single/
итого 44
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2'
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Агрегированные результаты и объекты графиков сериализованы в JLD2 для повторного использования без пересчёта.

```
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2'  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/02_exponential_gro  
wth/parametric_scan/  
итого 220  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.1.jld2'  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.3.jld2'  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.5.jld2'  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.8.jld2'  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=1.0.jld2'  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Литературный скрипт 02_exponential_growth.jl успешно преобразован во все три целевых формата.

```
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.8.jld2'  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 44904 авг 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=1.0.jld2'  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l plots/02_exponential_gr  
owth/  
итого 148  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 28133 авг 23 17:21 computation_time_vs_alpha.png  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 30406 авг 23 17:21 doubling_time_vs_alpha.png  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 58725 авг 23 17:21 parametric_scan_comparison.png  
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 25912 авг 23 17:21 single_experiment.png  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Извлечён автономный исполняемый файл .jl размером 9682 байта без Markdown-разметки.

```
Итого 148
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 28133 авг 23 17:21 computation_time_vs_alpha.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 30406 авг 23 17:21 doubling_time_vs_alpha.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 58725 авг 23 17:21 parametric_scan_comparison.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 25912 авг 23 17:21 single_experiment.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/02_exponential_gro
wth/*.jld2
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 267178 авг 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 28908 авг 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_results.jld2
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Сгенерирован .qmd файл для интеграции описания параметрического исследования в итоговый отчёт.

```
итого 148
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 28133 авг 23 17:21 computation_time_vs_alpha.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 30406 авг 23 17:21 doubling_time_vs_alpha.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 58725 авг 23 17:21 parametric_scan_comparison.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 25912 авг 23 17:21 single_experiment.png
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/02_exponential_gro
wth/*.jld2
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 267178 авг 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 28908 авг 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_results.jld2
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tan
gle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts
/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_exponential
growth/02_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_expo
nential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_
exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/02_exponential
growth/02_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/02_exponentia
l_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_expon
ential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/02_exponentia
l_growth/02_exponential_growth.ipynb`
```

Создан интерактивный ноутбук `.ipynb` для пошагового исследования модели в браузере.

```
Готово! Все файлы созданы.
```

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l scripts/02_exponential_growth/
```

```
итого 12
```

```
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 9682 авг 23 17:23 02_exponential_growth.jl
```

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Инициализирована среда DrWatson, определена модель и настроены базовые параметры эксперимента.

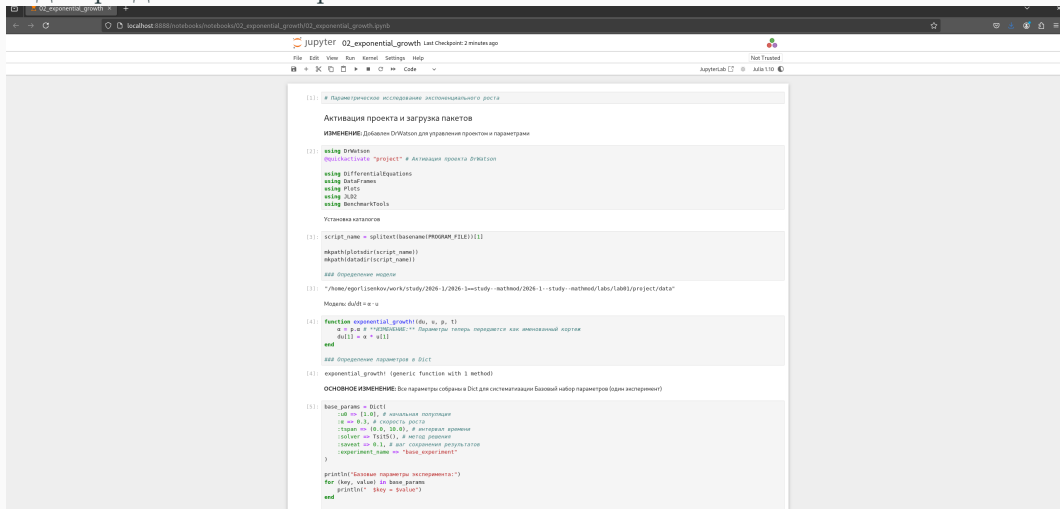
```
итого 12
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 9682 авг 23 17:23 02_exponential_growth.jl
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l markdown/02_exponential_growth/
итого 12
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 11909 авг 23 17:23 02_exponential_growth.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Получено численное решение ОДУ и построен график экспоненциального роста популяции.

```
итого 12
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 11909 авг 23 17:23 02_exponential_growth.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l notebooks/02_exponential_growth/
итого 20
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 18396 авг 23 17:23 02_exponential_growth.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Визуализация зависимости времени удвоения

Численные точки идеально совпали с теоретической кривой $T_2 = \ln(2)/\alpha$, подтверждая точность решателя.



```
[1]: # Параметрическое исследование экспоненциального роста

Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

[2]: using DrWatson
@quickactivate "project" # Активация проекта drWatson

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLO
using BenchmarkTools

Установка каталогов

[3]: script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]

mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

### Определение нодов

[3]: "/home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1-study--mathmod/2026-1-study--mathmod/labs/lab9/project/data"

Moarnc du!d="v"

[4]: function exponential_growth!(du, u, p, t)
    u = p.u # Инициализация: параметры теперь передаются как именованный кортеж
    du[1] = u * u[1]
end

### Определение параметров в Dict

[4]: exponential_growth! (generic function with 1 method)

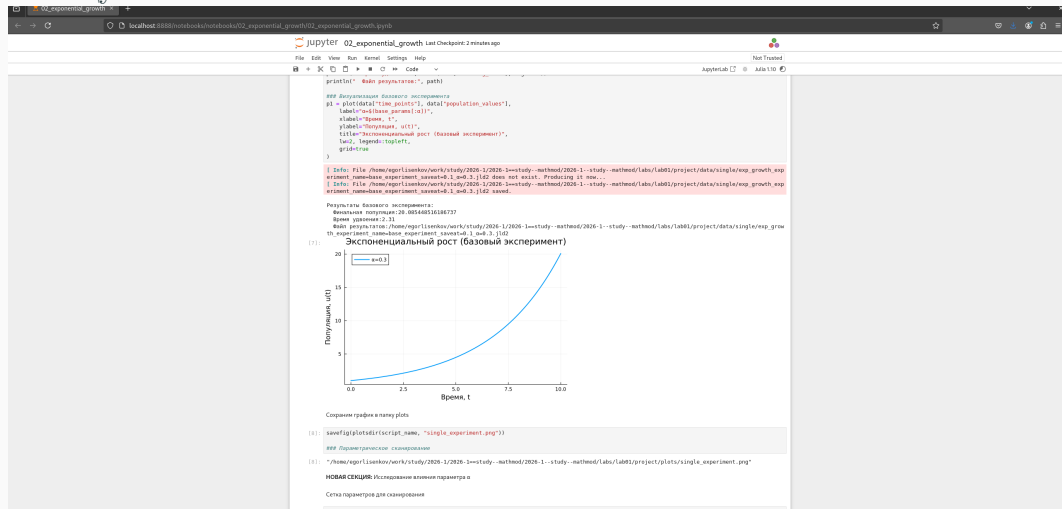
ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Все параметры собраны в Dict для систематизации Базовый набор параметров (один эксперимент)

[5]: base_params = Dict{
    :ub => [1.0], # начальная популяция
    :u0 => 0.1, # скорость роста
    :tspan => (0.0, 10.0), # интервал времени
    :solver => Tsit5(), # метод решения
    :saveat => 0.1, # шаг сохранения результатов
    :experiment_name => "base_experiment"
}

println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

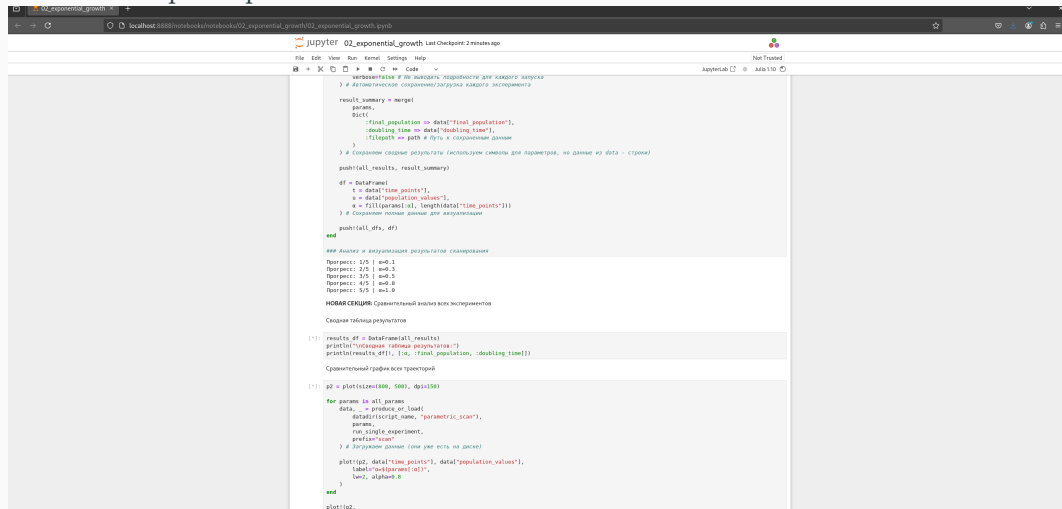
Параметрическое сканирование и анализ

Данные загружены из кэша через `produce_or_load` и собраны в сводную таблицу `DataFrame`.



Бенчмаркинг производительности решателя

Среднее время решения ОДУ стабильно составляет ~ 0.0001 сек независимо от значения параметра α .



```
02_exponential_growth
localhost:8888/notebooks/notebooks/02_exponential_growth.py?nb
jupyter 02_exponential_growth Last Checkpoint: 2 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Not Trusted
ApyterLab Julia 1.10

# Benchmarking the performance of the solver for each run
# Automatically save/load each experiment

result_summary = merge(
    params,
    Dict{
        :final_population => data["final_population"],
        :doubling_time => data["doubling_time"],
        :filepath => path # путь к сохраненным данным
    }
)
# Сохраняем средние результаты (используем символы для параметров, не данные из data - строки)
push!(all_results, result_summary)

df = DataFrame(
    t = data["time_points"],
    n = data["population_values"],
    α = fill(params[α], length(data["time_points"]))
)
# Сохраняем полные данные для визуализации
push!(all_dfs, df)

end

## Анализ и визуализация результатов скачивания

Прогресс: 1/5 | α=0.1
Прогресс: 2/5 | α=0.3
Прогресс: 3/5 | α=0.5
Прогресс: 4/5 | α=0.8
Прогресс: 5/5 | α=1.0

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сравнительный анализ всех экспериментов

Сводная таблица результатов

[1]: results_df = DataFrame(all_results)
println("Сводная таблица результатов:")
println(results_df[1:n, :final_population, :doubling_time])

Сравнительный график всех траекторий

[1]: p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)

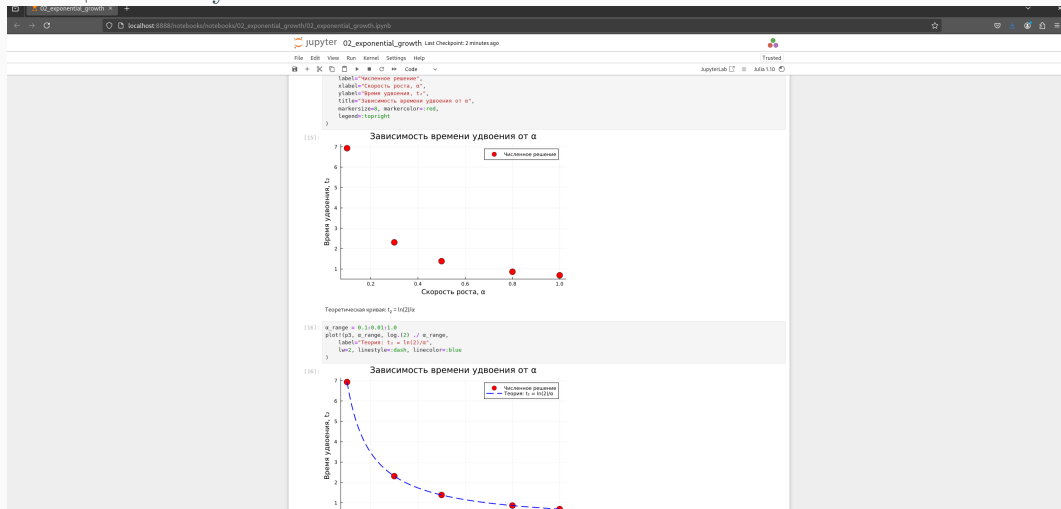
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        data_dir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix="scan"
    )
    # Загружаем данные (они уже есть на диске)

    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
        label="α=$(params[α])",
        lw=2, alpha=0.8
    )
end

plot!(p2,
```

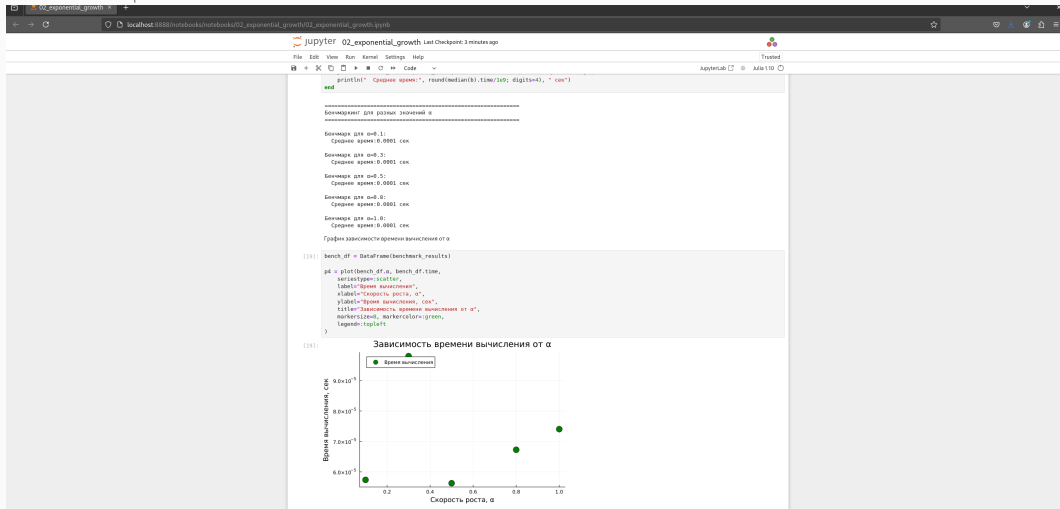
Финальное сохранение артефактов

Все результаты и метаданные сериализованы в JLD2, работа завершена сообщением об успехе.

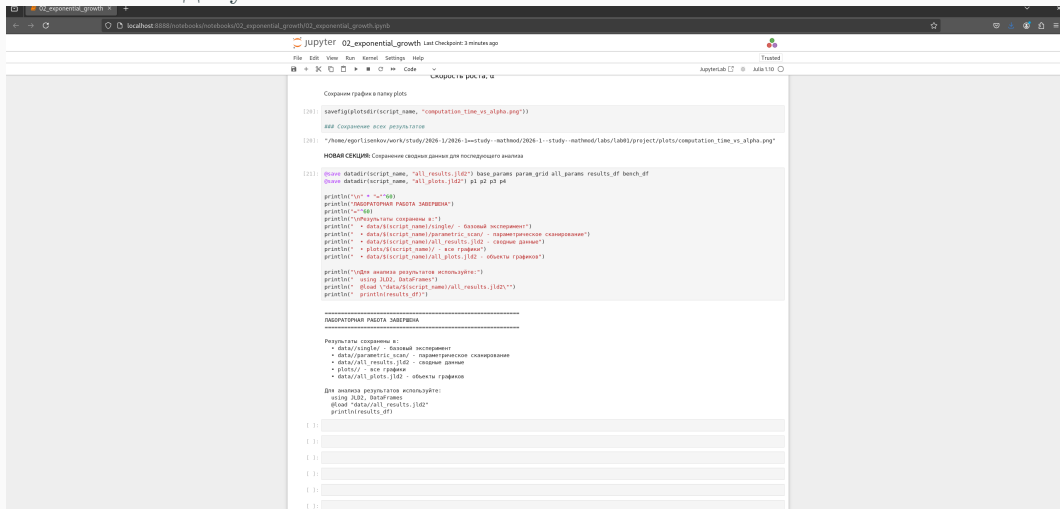


Настройка конфигурации Quarto

В `_quarto.yml` добавлен движок Julia и путь к проекту для корректной компиляции отчёта.



Отчёт успешно скомпилирован командой `quarto render` с интеграцией всех включаемых документов.



```
02_exponential_growth
localhost:8888/notebooks/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.py?nb

jupyter 02_exponential_growth Last Checkpoint: 3 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
+ - + Code
Скорость: 10.1%

Сохраняем графики в папку plots

[20]: savefig(plots_dir/script_name, "computation_time_vs_alpha.png")

### Сохраняем все результаты

[21]: ~/home/egor/lisenkov/work/study/2026-1/2026-1-study--mathmod/2026-1-study--mathmod/labs/lab01/project/plots/computation_time_vs_alpha.png

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сведений данных для последующего анализа

[22]: @save datadir/script_name, "all_results.jld2" base_params param_grid all_params results_df bench_df
@save datadir/script_name, "all_plots.jld2" p1 p2 p3 p4

println("\n" * "-" * 60)
println("ПАГОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("-" * 60)
println("Результаты сохранены в:")
println("  • data/single/ - базовый эксперимент")
println("  • data/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println("  • data/all_results.jld2 - сведения данных")
println("  • plots/ - все графики")
println("  • data/all_plots.jld2 - объекты графиков")

println("Для анализа результатов используйте:")
println("  using JLD2, DataFrames")
println("  @load \"data/all_results.jld2\"")
println("  println(results_df)")

=====
ПАГОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

Результаты сохранены в:
  • data/single/ - базовый эксперимент
  • data/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
  • data/all_results.jld2 - сведения данных
  • plots/ - все графики
  • data/all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:
  using JLD2, DataFrames
  @load "data/all_results.jld2"
  println(results_df)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
```


В ходе выполнения лабораторной работы №1 успешно реализована модель экспоненциального роста с соблюдением методологии воспроизводимых научных исследований на языке Julia.

Успешно настроено изолированное окружение в Fedora Linux с применением инженерных практик (SemVer, Conventional Commits, Gitflow, Denote) для обеспечения воспроизводимости исследований.